

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : SURFDINE SD2500 R

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : 철계처리용 인산아연 피막제

○ 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(5 - 40℃), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 (수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

○ 제조자정보 : 입시화학(주), 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 공급회사명 : 입시화학(주)

○ 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : (031) 493- 9850 /FAX 031) 493-9856

○ 담당부서 : 품질환경안전팀

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

산화성 액체 : 구분1

급성 독성(흡입: 증기) : 구분3

급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4

피부 부식성/피부 자극성 : 구분1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

발암성 : 구분1A

생식독성 : 구분1B

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1

급성 수생환경 유해성 : 구분1

만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해 위험 문구 :

H271 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음 ; 강산화제

H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H331 흡입하면 유독함

H332 흡입하면 유해함

H350 암을 일으킬 수 있음

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

H370 신체 중 (...)에 손상을 일으킴

H400 수생생물에 매우 유독함

H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

○ 예방조치 문구

- 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

P220 의복·(...)·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.

P221 가연성 물질·(...)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하십시오.

P260 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P261 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
P283 방화복·방염복을 입으시오

- 대응

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오.
피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P306+P360 의복에 묻으면 의복을 벗기 전에 오염된 의복 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.
P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P311 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P321 (...) 처치를 하시오.
P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하시오.
P371+P380+P375 대형 화재 시 폭발의 위험이 있으므로,
주변 지역의 사람을 대피시키고 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
P391 누출물을 모으시오.

- 저장

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

- 폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
1. 아망간산 카르보네이트		2	1	0
2. 산화아연		2	0	0
3. 플루오로규산(FLUOROSILICIC ACID)		3	0	1
4. 질산		4	0	0
5. 인산, 고체		3	0	0
6. 염기성 탄산 니켈		1	0	0
7. 물(WATER)		0	0	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 아망간산 카르보네이트	MANGANESE CARBONATE	598-62-9	1 - 5

2) 산화아연	ZINC WHITE	1314-13-2	5 - 10
3) 플루오로규산(FLUOROSILICIC ACID)	플루오규산(Fluosilicic acid)	16961-83-4	<1
4) 질산	아쿠아 FORTIS	7697-37-2	1 - 5
5) 인산, 고체	화이트 인산	7664-38-2	30 - 40
6) 염기성 탄산 니켈	니켈, (카보네이트(2-))테트라하이드록시트리-(NICKEL,	12607-70-4	<1
7) 물(WATER)	디수소 산화물 (DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	35 - 45

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 :
- 긴급 의료조치를 받으시오
 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 :
- 의복에 묻으면 의복을 벗기 전에 오염된 의복 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.
 - 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 - 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
 - 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
 - 긴급 의료조치를 받으시오
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
 - 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
 - 오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음
- 다. 흡입했을 때 :
- 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 - 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
- 라. 먹었을 때 :
- 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
 - 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
 - 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하
 - 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한)소화제
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
 - 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오
 - 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 방화복·방염복을 입으시오
- 대형 화재 시 폭발의 위험이 있으므로, 주변 지역의 사람을 대피시키고 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
- 물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하십시오
- 증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하십시오
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 일부는 인화성 액체로 운송되니 조심하십시오
- 소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진·흙·가스·미스트·증기·(…)·스프레이를 흡입하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 피엃질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 분진 형성을 방지하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
- 누출물을 모으시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
- 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
- 소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하십시오
- 수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오.

- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 고온에 주의하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 의류 ·(...)· 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
- 원래의 용기에만 보관하시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내 규정 :

산화아연 : TWA : 2mg/m³ 산화아연 분진 TWA : 5mg/m³ STEL : 10mg/m³ 산화아연
아망간산 카르보네이트 : TWA : 1mg/m³ 망간 및 무기 화합물
염기성 탄산 니켈 : TWA : 0.2mg/m³ 니켈(불용성 무기화합물, 허용기준)
인산 : TWA : 1mg/m³ STEL : 3mg/m³
질산 : TWA : 2ppm STEL : 4ppm

○ ACGIH 규정 :

산화아연 : TWA ppm 2 mg/m³ STEL ppm 10 mg/m³
염기성 탄산 니켈 : TWA ppm 0.2 mg/m³
인산 : TWA ppm 1 mg/m³ STEL ppm 3 mg/m³
질산 : TWA 2 ppm mg/m³ STEL 4 ppm mg/m³
플루오로규산 : TWA 2.5 ppm mg/m³

○ 생물학적 노출기준 :

플루오로규산 : 3mg/g 크라아티닌 (소변 중 플루오라이드, 작업 종료후 16시간 이후 채취)
10mg/g 크라아티닌 (소변 중 플루오라이드, 작업 종료시 채취)

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구 :

○ 호흡기 보호

망간 및 무기 화합물, 흙, 산화아연 분진(호흡성분진), 산화아연(흙), 플루오라이드, as F

노출되는 기체/액체 불리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 호흡용 보호구를 착용하
시오

노출농도가 25mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 62.5mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식

호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오

노출농도가 125mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형

연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 2500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드타입,

압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 25000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식

자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

노출되는 기체/액체 불리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 호흡용 모호구를 착용하

시오

노출농도가 20ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 50ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting)후드/헬멧형 전동식

호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오

노출농도가 100ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기

공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 2000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입

압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 20000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA)또는 압력요구식

자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

니켈(불용성 무기화합물)

노출농도가 2mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크
(유기화합물 용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용
(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용))
또는 전동식 방독마스크

산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오

- 눈 보호 : 자료없음
- 손 보호 : 자료없음
- 신체 보호 : 자료없음

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관	액상
성상	녹색투명
색상	자극적인 냄새
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	1.0 ~ 1.5
라. pH	해당없음/-18℃
마. 녹는점/어는점	120℃ (추정치)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	비가연성
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	비가연성
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	액상으로 해당없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	1.420 ± 0.03
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	비가연성
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	1.28 cP (20℃, 40% 용액)
러. 점도	638.19
머. 분자량	

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 자극성, 독성 가스를 발생시킬 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음 ; 강산화제
다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음
흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음
마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
소화 후에도 재점화할 수 있음
일부 물질은 강렬한 열로 연소함
분진, 흡은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음
금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야할 조건

열, 스파크, 화염, 금속 등 점화원

다. 피해야할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

금속

의류 ·(...)· 가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.

자극성, 독성 가스

마. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

○ 급성 독성

경구 : LD50 > 2000 mg/kg Rat (사망없음 OECD TG 420, GLP), LD50 > 5000 mg/kg Rat, LD50 430 mg/kg F

(부식성 물질), LD50 2600 mg/kg Rat (원문 : 1.7 ml/100g 암컷, OECD Guideline 423)

LD50 2000 mg/kg Rat (암, OECD Guideline 425, GLP)

LD50 98600 mg/kg Rat (OECD TG 401수컷)

LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))

경피 : (부식성 물질로 급성경구독성 시험 할 수 없음), LD50 20000 mg/kg Guinea pig

흡입 : 분진 LC50> 5.35 mg/l 4 hr Rat (사망없음 OECD TG 403, GLP 유사물질 CAS No. 1344-43-0)

분진 LC50 7.8 mg/m³ 3 hr Guinea pig

증기 LC50> 2.65 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP, 암수)

분진 LC50 0.9615 mg/l 4 hr Rat (원문 : 3,846 mg/m³/1H)

분진 LC50> 2.09 mg/l 4 hr Rat (암컷, 1사망, OECD Guideline 403, GLP)

분진 LC50> 100 mg/m³ 6 hr Rat (마우서, 햄스터, 기니피그 등 자료의 신뢰성 부족으로 분류에 적용하지 않음)

- 피부 부식성 또는 자극성 : 피부, 눈 부식성
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 사람에서 격렬한 화상, 각막의 혼탁, 시력 장애, 실명을 일으킴.
- 호흡기 과민성 : 수용성 니켈 화합물은 호흡기과민성을 유도함
- 피부 과민성 : 기니피그 양털을 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 나타나지 않음, OECD Guideline 406, GLP, 유사물질:1313-99-1
마우스를 이용한 피부과민성시험결과OECD TG 429, GLP, 비과민성 유사물질 CAS No. 1344-43-0
기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 모든 산화철 물질은 과민성 없음 유사물질: 1309-37-1, 1317-61-9, 1310-
- 발암성 : 특별관리물질 (염기성 탄산니켈화합물)
- 노동부 고시 : 자료없음
- IARC :Group 3 (Fluorides (inorganic, used in drinking-water)) , Group 1 (Nickel compounds)
- OSHA : Hazard Communication Carcinogens
- ACGIH : A4 (Manganese, elemental and inorganic compounds as Mn), A4 (Fluorides)
- NTP : 자료없음
- EU CLP : 1A
- 생식세포 변이원성 : DNA손상 실험 복막내투여 투여량:10mg/kg/3H / 결과보고되지 않음, 돌연변이 실험 / 랫드 / 복막내 투여 / 투여 량: 40 mg/kg / 결과 보고되지 않음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 미립자의 흡입에 의해 금속흡열을 일으키는 것이 알려져 있음
사람에서 흡입에 의해 상기도 자극, 기침, 호흡 곤란, 가슴 통증, 폐 부종을 일으킬 수 있음. 두통에 대한 보고
기니피그 피하주사 LDLo=32mg/kg / 근육 마비 (무감각증 제외), 호흡 장애 및 다른 호흡기 변화
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 기니피그, 흰쥐에서의 반복 흡입 폭로로 폐에의 영향을 볼 수 있음
뼈, 치아에 영향을 주는 불소증을 일으킬 수 있음, 피부 과민성 유발. 천식 유발. 폐 영향. 인체 발암성물질
직업적 폭로에 의해 만성 기관지염 및 치아의 침식이 나타남.
- 흡인유해성 : 흡인에 의해 화학성 폐렴을 일으킴, 천식 유발, 폐 영향

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

어 류 : LC50 2246 mg/l 96 hr, LC50 28.7 mg/l 96 hr *Pimephales promelas*, LC50 306.9 mg/l 96 hr, LC50 13.6 mg/l 96 hr
갑 각 류 : LC50 0.098 mg/l 48 hr
조 류 : EC50 0.17 mg/l 72 hr

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 : log Kow -2.3 (25℃), log Kow -2.12 (추정치)

분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

농축성 : BCF 217

생분해성 : (난분해성-분해가 되지않아 생체내 축적될 잠재성이 높음)

라. 토양이동성

- 자료없음

나. 기타 유해 영향:

어류: 65d-NOEC=0.55 mg/L OECD TG 210 유사물질 MnSO₄·H₂O CAS No. 7785-87-7,
갑각류: 8d-NOECCeriodaphnia dubia=1.3 mg/L OECD TG 211, GLP 유사물질 MnO CAS No. 1344-43-0,
조류: 72h-NOECPseudokirchnerella subcapitata = 0.69 mg/L OECD TG 201, GLP
어류Clupea harengus, NOEC17d =500ug/L유사물질:zinc sulfate, 갑각류Sphaerechinus granularis, Sea Urchin, Toxopneustidae, NOEC38d = 10 µg/L유사물질:zinc sulfateECHA, 조류Fucus vesiculosus, Bladder wrack, Brown Macroalga, Fucaceae, NOEC10d = 100ug/L 유사물질:zinc chloride
조류:Selenastrum capricornutum : NOEC, 7d, =50 mg/L, 생장률, European Union Risk Assessment Report, Volume 8, Institute for Health and Consumer Protection, European Chemicals Bureau.,
어류: 3mo-NOECother: Amphiprion ocellaris anemone fish=97.8 mg/L 유사물질 CAS No. 7631-99-4
조류:Pseudokirchnerella subcapitata, EC50 72hr >100mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP
조류-Desmodemus spinosus, ErC50 = 88.1 µg/L, 유사물질, OECD Guideline 201

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 번호 : 3077, 1778, 2031, 3453, 3077, 3089
- 적정선적명 : 기타의 부식성 물질(산성 액체)
- 운송에서의 위험성 등급 : 9, 8, 4.1
- 용기등급 : III, II, I
- 해양오염물질 : 해당(MP)
- 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
 - 1) 화재시 비상 조치 : F-A, F-G
 - 2) 유출시 비상 조치 : S-F, S-B, S-Q, S-G

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 관리대상유해물질
- 노출기준설정물질
- 작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
- 특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)
- 허용기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 비유독물

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내규정 : 해당없음
- 미국관리정보(OSHA 규정) 질산 : 226.7995kg 500lb
- 미국관리정보(CERCLA 규정) 인산 : 2267.995 kg 5000 lb
질산 : 453.599kg 1000lb
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) 질산 : 453.599kg 1000lb
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) 질산 : 453.599 kg 1000 lb
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과) 플루오로규산(FLUOROSILICIC ACID) : C; R34
질산 : O; R8C; R35, 산, 고체 : C; R34, 산, 고체 : C; R34
- EU 분류정보(위험문구) : 산화아연 :H400, H410, 플루오로규산 : H314, 질산 :H272, H314
인산 : H314, 염기성 탄산 니켈 : H350iH341H360D ***H332H302H372 **H315H334H317H400H410
- EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. 기타 참고사항

가.자료의 출처 : 한국산업안전 보건공단

나. 최초작성일 1996년 06월 10일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- | | |
|---------|---|
| 개정횟수 | 7 회 |
| 최종 개정일자 | 4차) 2017년02월17일 3.1),3),5),6) 원재료 순도(%) 계산 함유량 변경 |
| | 8. 가) 6) ○ 국내 규정 TWA - 0.5mg/m ³ →TWA - 0.3mg/m ³ |
| | 5차)2017.03.02 15.법적 규제현황 중복내용 삭제 |
| | 6차 (2017년 04월 12일) 정기 개정 수정 |
| | 7차 (2019년 01월 31일) 정기 개정 수정 |
| 라. 기타 | 최종개정내역 |

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집,
일부 수정한 자료입니다.